

UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA - COCIC

Disciplina de Sistemas Multi-Agentes – 2025.2

Trabalho 1 :: Trabalho 1 :: Modelagem e Implementação de um SMA usando MASPYPY

Professor: Gleifer Vaz Alves

1. Introdução

Agentes e Sistemas Multi-agentes podem ser usados efetivamente como abstração de inúmeros problemas nas mais diversas aplicações. Uma dessas aplicações são os sistemas autônomos, os quais podem ser usados em cenários de Cidades Inteligentes, Estacionamentos Inteligentes, Veículos Autônomos, Robótica, entre outros.

2. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo modelar e implementar um SMA usando o framework MASPYPY, que represente um problema relacionado com sistemas autônomos, onde algum mecanismo de negociação entre agentes seja empregado.

3. Descrição Geral

Cada equipe deverá escolher um problema específico que envolva um sistema autônomo, onde agentes possam ser usados para modelar e resolver tal problema.

Ainda destaca-se que tal problema deve envolver um mecanismo de negociação entre os agentes do sistema.

4. Tarefas:

(a) Escolher um tema e cenário para o trabalho.

Algumas sugestões de temas:

- i. Mecanismo de negociação entre veículos em um cruzamento.
- ii. Mecanismo de negociação em um cruzamento férreo.
- iii. Mecanismo de negociação entre veículos autônomos trafegando em vias.
- iv. Mecanismo de negociação entre robôs autônomos.
- v. Mecanismo de negociação para recarga de veículos autônomo elétricos.
- vi. Mecanismo de negociação de vagas entre veículos autônomos.
- vii. Mecanismo de negociação para táxis autônomos.

(b) Investigar em detalhes o tema escolhido, especificando claramente qual será o escopo do SMA, os agentes envolvidos, o protocolo de negociação definido e demais detalhes pertinentes ao problema.

Requisitos: o SMA implementado deve ter pelo menos dois (tipos de) agentes; definir pelo menos um ambiente; e definir um protocolo de negociação entre os agentes do SMA. Note que é necessário pelo menos dois tipos de agentes, mas ao todo o SMA deve ter pelo menos cinco instâncias de agentes rodando no sistema.

(c) Utilizando a metodologia PEAS, estabelecer os elementos necessários para modelagem do sistema.

(d) Elaborar os diagramas “UML” de todo o SMA, usando a notação vista em sala de aula.

Note que devem ser elaborados os diagramas dos agentes, ambientes e do protocolo de negociação adotado no trabalho.

- (e) Implementar o SMA completo, ou seja agentes, ambiente e protocolo de negociação.
- (f) Executar um conjunto detalhado de experimentos com o SMA, de forma a apresentar todas possibilidades de negociação do sistema.
- (g) Escrever um artigo descrevendo de forma organizada e detalhada todos os itens anteriores.
- (h) Preparar uma apresentação de slides.

5. Avaliação & Pesos:

- Trabalho final: peso **4,0**.

6. Datas importantes:

- **Data:** 24/10/2025:
 - Entregar (via Moodle) de todas as atividades.
 - Apresentação e defesa do trabalho.

7. Formato do Artigo:

- O artigo deve seguir o modelo de artigos de conferências da SBC.
- Seguem os links dos modelos (templates):
<https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/169-templates-para-artigos-e-capitulos-878-modelosparapublicaodeartigos>
<https://www.overleaf.com/latex/templates/sbc-conferences-template/blbxwjwzdngr>

8. Formato de envio:

- Note que os arquivos (artigo e slides) devem ser enviados em formato **PDF**.
- Os arquivos da Implementação pode ser enviados de forma compactada.
- O nome do arquivo submetido via Moodle deve ter o seguinte formato:

SMA-T1-Nome1-Nome2

- Trabalhos que não respeitem as restrições acima citadas estão sujeito a penalizações na nota final da equipe.

9. Observações:

- O trabalho pode ser realizado em dupla ou individualmente.
- Caso necessário, o relatório deve conter uma observação indicando o uso de ferramentas de IA para elaboração do trabalho.
- Tanto na escrita do relatório, como na apresentação de slides e também na implementação do código. Deve ser mencionado onde as ferramentas de IA foram usadas e qual a ferramenta de IA foi empregada.

Bom trabalho!